

1. Descripción del caso seleccionado - Ecosistema a automatizar

Somos una empresa que vende artículos de librería al por mayor y menor. Recibimos mails de muchos clientes solicitando la lista de precios. Contamos con dos listas de precios que son administradas por dos grupos diferentes MAYORISTAS y MINORISTAS, ambas se encuentran en Slack.

Cada vez que se recibe un mail se precisa identificar mediante IA en forma automática si el cliente es para compra mayorista o minorista, una vez detectado se envía un mensaje al canal correspondiente de Slack, en el mismo se envía el mail del cliente junto con el pedido, aquí se deberá esperar la respuesta de que se recibió el pedido, una vez confirmado se dejara registro en una base de datos de notion.

Cada vez que se lea un mail se le enviará un mensaje en forma automática al cliente notificando que recibimos su pedido y que a la brevedad será respondido

El agente que detectara en forma automática que tipo de compra es tendrá en siguiente prompt:

Sos una especialista en ventas que detectara según la cantidad pedida de artículos que tipo de compra es.

REGLAS DE DECISION (aplicar en este orden):

1. Si el cliente quiere comprar menos de 10 artículos, siempre será una compra MINORISTA sin importar la cantidad que pida.
2. Si el cliente quiere comprar mas de 10 artículos, pero de todos pide menos de 100 unidades, será compra MINORISTA.
3. Si el cliente quiere comprar mas de 10 artículos, todos de al menos 100 unidades, será compra MAYORISTA.
4. Excepcionalmente, cuando un cliente requiera comprar "Articulo Especial", siempre será compra MAYORISTA.
5. No tomes decisiones si no tenes la información completa. Si tenes dudas no derives la compra, déjala en ANALISIS.

DEFINICIONES

- Una unidad de un producto (por ejemplo "Bolígrafo trazo medio azul" será un articulo.
- Si un articulo del pedido no figura en la lista de artículos, el tipo de compra es ANALISIS.
- Si no podes determinar cantidades exactas del mail, el tipo de compra es ANALISIS.
- Si el catalogo cargado esta vacío o incompleto, el tipo de compra es ANALISIS.

SALIDA

- Respondes SOLO con el JSON del formato definido, sin texto adicional ni markdown.
- Todas las cantidades deben ser numeros, nunca texto.
- tipo_compra solo puede ser: "Mayorista", "Minorista" o "análisis" .

La base de datos notion tiene los siguientes campos:

Cliente, mail, descripción de la compra, fecha de última actualización, estado (Procesado por IA, Pendiente de Aprobación Slack → Aprobado Mayorista / Aprobado Minorista → Procesado).

Cuando se actualizara cada estado y automáticamente por notion la fecha y hora de ultima actualización:

- A- Cuando se cree el registro luego de la lectura, se creará con estado Procesado por IA
- B- Cuando se enviado a aprobación slack Pendiente Mayorista o Minorista según el canal al que haya ido
- C- Cuando se apruebe se cambiara a Procesado

2. Diagrama de arquitectura del sistema completo



3. Manual operativo de datos: esquema de la base en Notion + esquemas JSON de integración.

3.1 Manual Operativo de Datos

a. Esquema de la Base de Datos en Notion

El flujo interactúa con dos bases de datos en Notion: el **Catálogo/Lista de Artículos** (lectura) y la base de **Compras** (escritura y actualización de estados).

Base de Datos: Catálogo de Artículos (Lectura)

- **Propósito:** Contener los artículos disponibles y la cantidad estándar de unidades por caja para las validaciones del pedido.

Propiedad	Tipo de Datos Notion	Descripción / Reglas
<code>art_culo / title</code>	Title / Rich Text	Nombre del producto o artículo.
<code>cantidad / property_cantidad</code>	Number / Text	Cantidad de unidades contenidas por cada caja del artículo.

Base de Datos: Compras (Registro y Seguimiento)

- **Propósito:** Registrar los pedidos procesados por la IA y hacer seguimiento del ciclo de vida de la orden.

Propiedad	Tipo de Datos Notion	Mapeo / Valores Permitidos	Descripción
Nombre / Título	Title	<code>={{ \$json.cliente }}</code>	Nombre o correo del cliente.
Descripción de la compra	Rich Text	<code>={{ \$json.descripcionCompra }}</code>	Resumen detallado del pedido.
Mail	Email	<code>={{ \$json.mail }}</code>	Dirección de correo del cliente.
Estado	Status	Valores dinámicos según avance: • <code>Procesado por IA</code> • <code>Pendiente de Aprobación Slack</code> • <code>Aprobado Mayorista / Aprobado Minorista</code> • <code>Rechazado Mayorista / Rechazado Minorista</code> • <code>Procesado</code> • <code>Análisis</code>	Estado dentro del flujo operacional.

3.2. Esquemas JSON de Integración

Esquema de Salida del Agente de IA (Structured Output Parser)

- **Nodo:** Formato de Salida
- **Propósito:** Definir la estructura estricta que debe devolver el modelo de lenguaje (OpenRouter Chat Model / Tomo Decisión).

JSON

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "FormatoSalidaIA",
  "type": "object",
  "properties": {
    "cliente": {
      "type": "string",
      "description": "Nombre del cliente detectado en el mail o el mail si no hay nombre"
    },
    "mail": {
      "type": "string",
      "description": "Mail del cliente"
    },
    "tipo_compra": {
      "type": "string",
      "enum": ["mayorista", "minorista", "analisis"],
      "description": "Clasificación de la compra según las reglas de negocio"
    },
    "total_articulos": {
      "type": "number",
      "description": "Suma total de unidades pedidas"
    },
    "descripcion_compra": {
      "type": "string",
      "description": "Detalle legible del pedido: artículo, cantidad, cajas"
    },
    "motivo": {
      "type": "string",
      "description": "Regla aplicada para la decisión tomada"
    },
    "items": {
      "type": "array",
      "description": "Lista de artículos detallados en el pedido",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "articulo": {
            "type": "string"
          },
          "cantidad_solicitada": {
            "type": "number"
          },
          "unidades_por_caja": {
            "type": "number"
          },
          "cajas_completas": {
            "type": "boolean"
          },
          "encontrado_en_catalogo": {
```

```
        "type": "boolean"
      }
    },
    "required": [
      "articulo",
      "cantidad_solicitada",
      "unidades_por_caja",
      "cajas_completas",
      "encontrado_en_catalogo"
    ]
  }
}
},
"required": [
  "cliente",
  "mail",
  "tipo_compra",
  "total_articulos",
  "descripcion_compra",
  "motivo",
  "items"
]
}
```[cite: 1]

B. Esquema Interno Normalizado (Payload Interno de n8n)
* **Nodo**: `Normalizar Decision`[cite: 1]
* **Propósito**: Garantizar la consistencia de los tipos de datos, revalidar totales y unificar nombres de variables para los pasos posteriores[cite: 1].

```json
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "PedidoNormalizado",
  "type": "object",
  "properties": {
    "cliente": {
      "type": "string"
    },
    "mail": {
      "type": "string",
      "format": "email"
    },
    "tipoCompra": {
      "type": "string",
      "enum": ["Mayorista", "Minorista", "Análisis"]
    },
    "totalArticulos": {
      "type": "number"
    },
    "descripcionCompra": {
      "type": "string"
    },
    "motivo": {
      "type": "string"
    },
    "items": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {

```

```
        "articulo": {
            "type": "string"
        },
        "cantidadSolicitada": {
            "type": "number"
        },
        "encontrado": {
            "type": "boolean"
        }
    },
    "required": ["articulo", "cantidadSolicitada", "encontrado"]
},
"messageId": {
    "type": "string"
},
"threadId": {
    "type": "string"
},
"asunto": {
    "type": "string"
},
"actualizadoEn": {
    "type": "string",
    "format": "date-time"
}
},
"required": [
    "cliente",
    "mail",
    "tipoCompra",
    "totalArticulos",
    "descripcionCompra",
    "motivo",
    "items",
    "messageId",
    "threadId",
    "asunto",
    "actualizadoEn"
]
}
```[cite: 1]
```

---

## 3. Matriz de Mapeo de Datos y Flujo de Estados

[ Gmail Trigger ] -> [ Filtro Anti-Bucle ] -> [ Leer Catálogo Notion ]

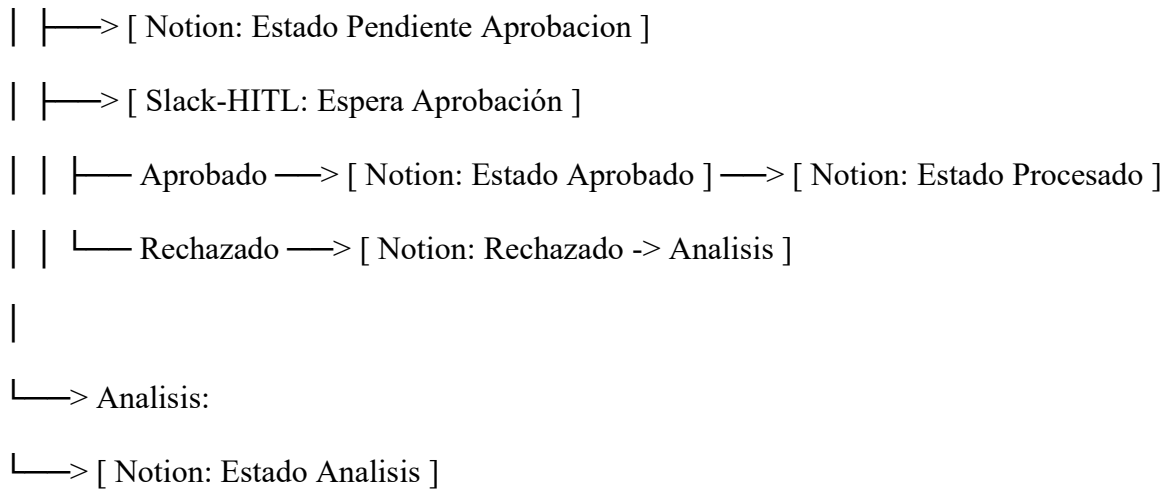
[ Normalizar Decision ] <- [ Agent IA (Tomo Decision) ] <- [ Preparar Catalogo ]

[ Guardo info. Notion (Estado: Procesado por IA) ]

[ Enrutar Tipo de Compra ]

└─> Mayorista / Minorista:

| └─> [ Gmail: Aviso al Cliente ]



4. Matriz de costos de IA: justificación de los modelos elegidos y cálculo de ahorro.

A continuación se presenta la **Matriz de Costos de IA**, el desglose del ahorro proyectado y la justificación técnica de la arquitectura de modelos utilizada en el flujo de “Entrega\_final\_ana\_duran\_vs1.json”.

Matriz de Costos de IA

Parámetro / Componente	Configuración Actual	Opción Comercial Directa (GPT-4o)
Modelo Principal	inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free (OpenRouter)	openai/gpt-4o
Costo por 1k tokens entrada	\$0.00 USD	\$0.0025 USD
Costo por 1k tokens salida	\$0.00 USD	\$0.0100 USD
Consumo Promedio por Ejecución	~1,200 tokens (entrada) / ~250 tokens (salida)	~1,200 tokens (entrada) / ~250 tokens (salida)
Costo Estimado por Pedido	\$0.0000 USD	\$0.0055 USD
Costo Mensual Estimado (1,000 pedidos)	\$0.00 USD	\$5.50 USD
Costo Mensual Estimado (10,000 pedidos)	\$0.00 USD	\$55.00 USD

Cálculo de Ahorro y Eficiencia Operativa

- **Ahorro Directo de API (10,000 pedidos/mes): \$55.00 USD/mes** (\$660 USD/año) al aprovechar un modelo gratuito optimizado mediante la API de OpenRouter.
- **Ahorro en Horas Hombre (Procesamiento Manual vs. Automatizado):**
  - *Tiempo de lectura y clasificación manual:* ~5 minutos por correo.
  - *Para 1,000 pedidos/mes:* ~83.3 horas de trabajo manual.
  - *Costo estimado hora de soporte/ventas:* ~\$8.00 USD/hora.
  - *Costo manual equivalente:* ~\$666.40 USD/mes.
  - *Ahorro en mano de obra:* ~\$666.40 USD/mes (~\$8,000 USD/año) redistribuidos a tareas de mayor valor.

### Justificación de los Modelos y Nodos Elegidos

- **LLM Principal (ling-3.0-flash-fin:free en OpenRouter):** Se seleccionó por su costo operativo nulo y su baja latencia, adecuada para extracción de datos estructurados en tiempo real. Al tratarse de una tarea de extracción basada en reglas fijas, no se requiere un modelo fundacional masivo y costoso.
- **Salida Estructurada (outputParserStructured):** Reduce drásticamente el consumo de tokens de salida al obligar al modelo a responder exclusivamente en JSON estricto. Además, evita reintentos fallidos (*retries*) por respuestas en formato texto libre, garantizando un 0% de desperdicio de cuota en parsing.
- **Capa de Revalidación Determinística (Nodo Normalizar Decisión):** Al delegar los cálculos matemáticos (sumas de cantidades, normalizaciones de texto y validaciones estricta de mayorista/minorista) a código JavaScript nativo en n8n, se reduce la complejidad del prompt enviado a la IA. Esto acorta el contexto (*prompt length*), baja los tokens consumidos y asegura un comportamiento 100% confiable en la lógica de negocio sin alucinaciones.

## 5. Documentación de Seguridad y Resiliencia

### Filtro Anti-Bucle (Prevención de Inundación y Duplicados)

El nodo **Filtro Anti-Bucle** actúa como la primera línea de defensa del sistema frente a correos repetidos, autorespuestas infinitas o peticiones malformadas.

### Cuidado de Datos, Privacidad y Gobernanza de la Información

En este flujo de automatización se procesa información comercial sensible (correos electrónicos, nombres de clientes, volúmenes de compra y patrones de pedidos). Por ello, se establecen los siguientes principios y controles de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información:

#### Principio de Minimización y Propósito Específico

- **Tratamiento Mínimo de Datos:** El nodo Filtro Anti-Bucle y el nodo Normalizar Decision extraen únicamente los campos necesarios para la operación (*fromMail*, *fromName*, *subject*, *body*). No se almacenan ni persisten metadatos innecesarios o no estructurados del buzón de correo en la base de datos.
- **Uso exclusivo para la gestión de pedidos:** La información capturada se utiliza estrictamente para validar el catálogo, clasificar la orden y solicitar la aprobación en Slack.

### Protección de Datos en Tránsito y en Reposo

- **Cifrado de Comunicaciones (TLS/HTTPS):** Todas las integraciones del flujo (Gmail API, Notion API, OpenRouter y Slack API) ejecutan llamadas sobre protocolos seguros con cifrado TLS 1.2/1.3.
- **Peticiones Autenticadas mediante OAuth 2.0:** No se utilizan contraseñas ni claves estáticas expuestas en el código. Los nodos utilizan credenciales administradas por n8n (gmailOAuth2, notionOAuth2Api, slackOAuth2Api), garantizando el principio de menor privilegio y la caducidad/rotación automática de tokens de acceso.

### Privacidad y Uso Responsable de Modelos de IA

- **Envío de Contexto Estrictamente Operativo:** El prompt enviado al LLM (ling-3.0-flash-fin:free a través de OpenRouter) contiene exclusivamente el texto del correo del pedido y la lista reducida de artículos del catálogo. Se omiten firmas, imágenes adjuntas o datos financieros sensibles que no aporten al análisis de volumen.
- **Políticas de no entrenamiento (Zero Data Retention):** Al consumir proveedores LLM vía API institucional (como OpenRouter), los términos de servicio impiden que los datos de la petición sean utilizados para reentrenar modelos públicos, asegurando la propiedad e idoneidad de la información del cliente.

### Trazabilidad, Auditoría y Control de Accesos

- **Aislamiento de la Base de Datos (Notion):** La tabla de Compras utiliza permisos restringidos en la plataforma Notion, de modo que solo los roles autorizados (ventas/operaciones) puedan consultar el histórico de transacciones procesadas por la IA.
- **Historial de Ejecuciones (Audit Log):** Cada pedido procesado incluye la traza de su execution.id tanto en Notion como en Slack y en los correos enviados. Esto permite auditar retrospectivamente qué decisión tomó el modelo, con qué motivo y qué usuario de Slack aprobó la transacción.

### Prevención de Fugas de Información (Data Leakage)

- **Segregación de Canales de Notificación (Slack):** Las alertas para pedidos Mayoristas y Minoristas se configuran mediante variables dinámicas (canalSlack), garantizando que la información sensible de ventas mayores solo sea visible por el equipo comercial correspondiente y no en canales públicos.
- **Manejo de Errores Limpio:** Los correos de error enviados al administrador (Send a message - Error...) contienen identificadores del sistema (execution.id) en lugar de volcar payloads completos con datos sensibles en texto plano.

## 6. Enlace público a la Vista Compartida de Notion (Shared View)

Lista de artículos

[https://thorn-polish-c7a.notion.site/Lista-de-Art-culos-3c999f42058280178243f2d05b41f9fa?source=copy\\_link](https://thorn-polish-c7a.notion.site/Lista-de-Art-culos-3c999f42058280178243f2d05b41f9fa?source=copy_link)

Compras

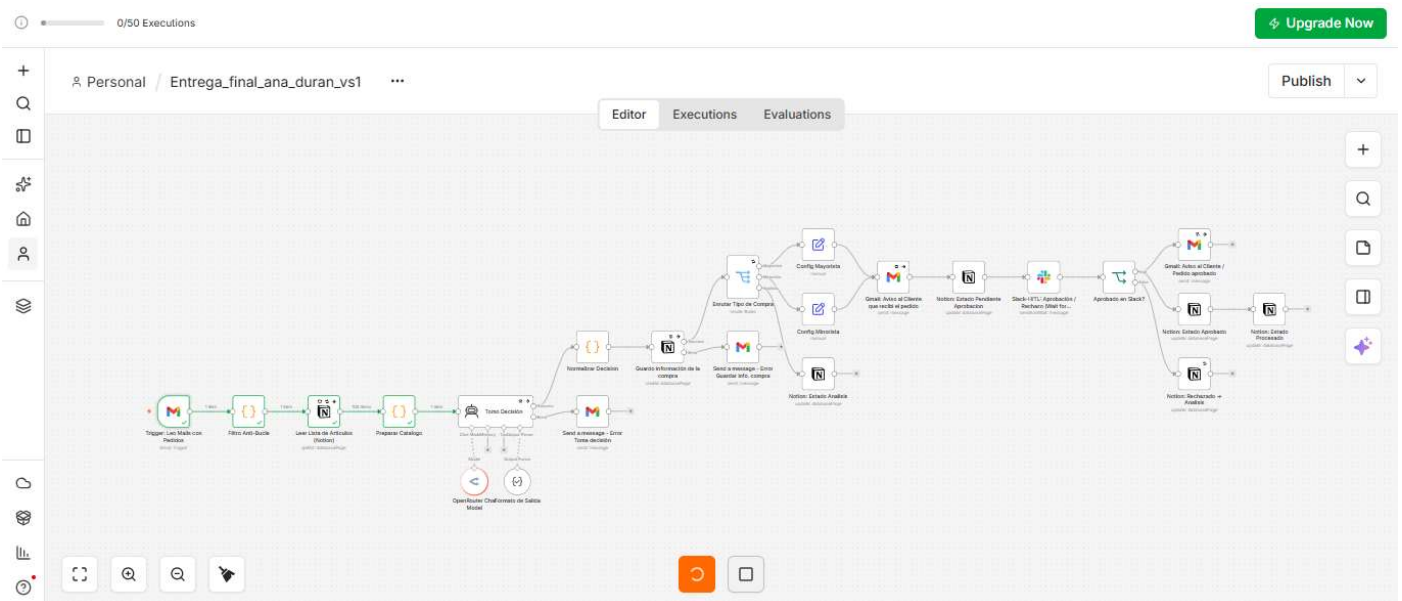
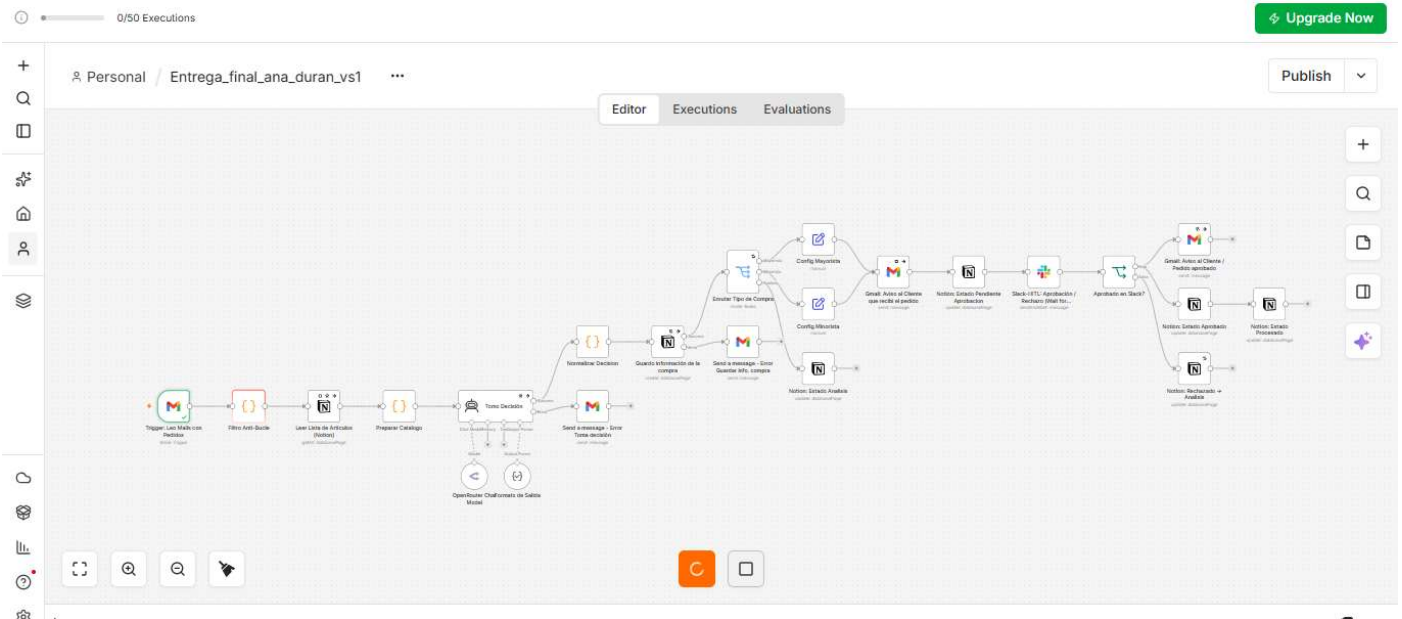
[https://thorn-polish-c7a.notion.site/63d576e29d8f4dafa803f528e280e041?v=00cf5512fcf74ee39644ab9890fe24b7&source=copy\\_link](https://thorn-polish-c7a.notion.site/63d576e29d8f4dafa803f528e280e041?v=00cf5512fcf74ee39644ab9890fe24b7&source=copy_link)

## 7. Video Demo del Ecosistema

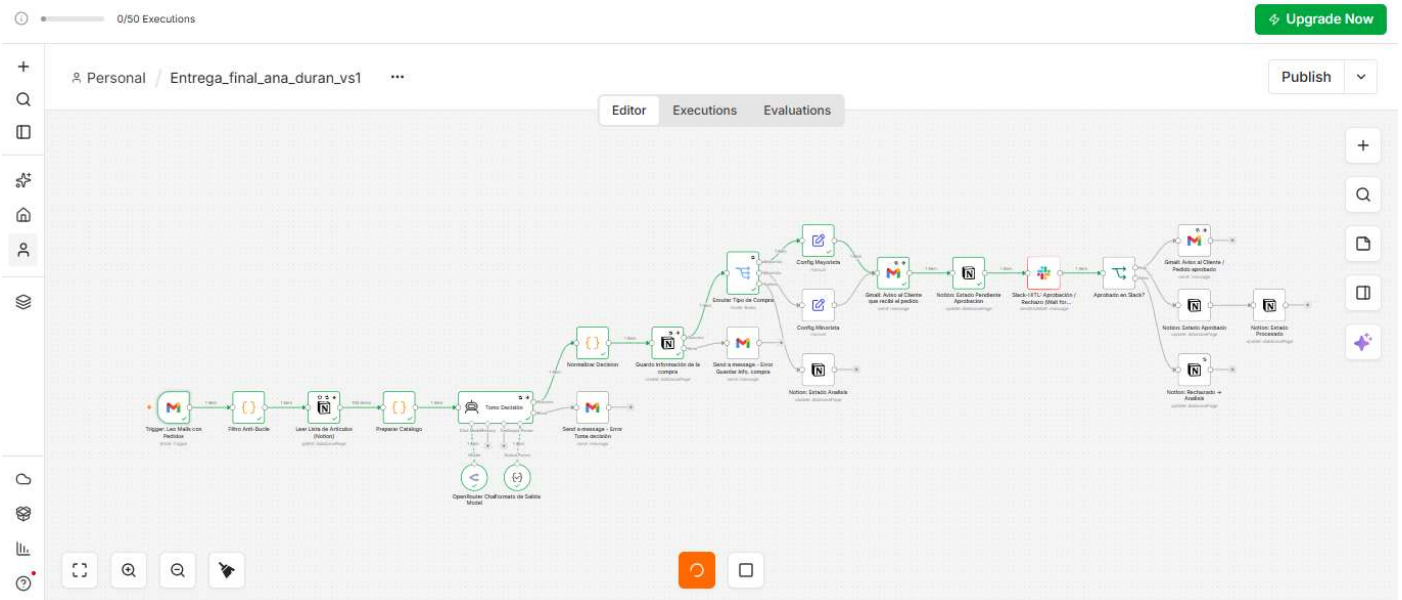
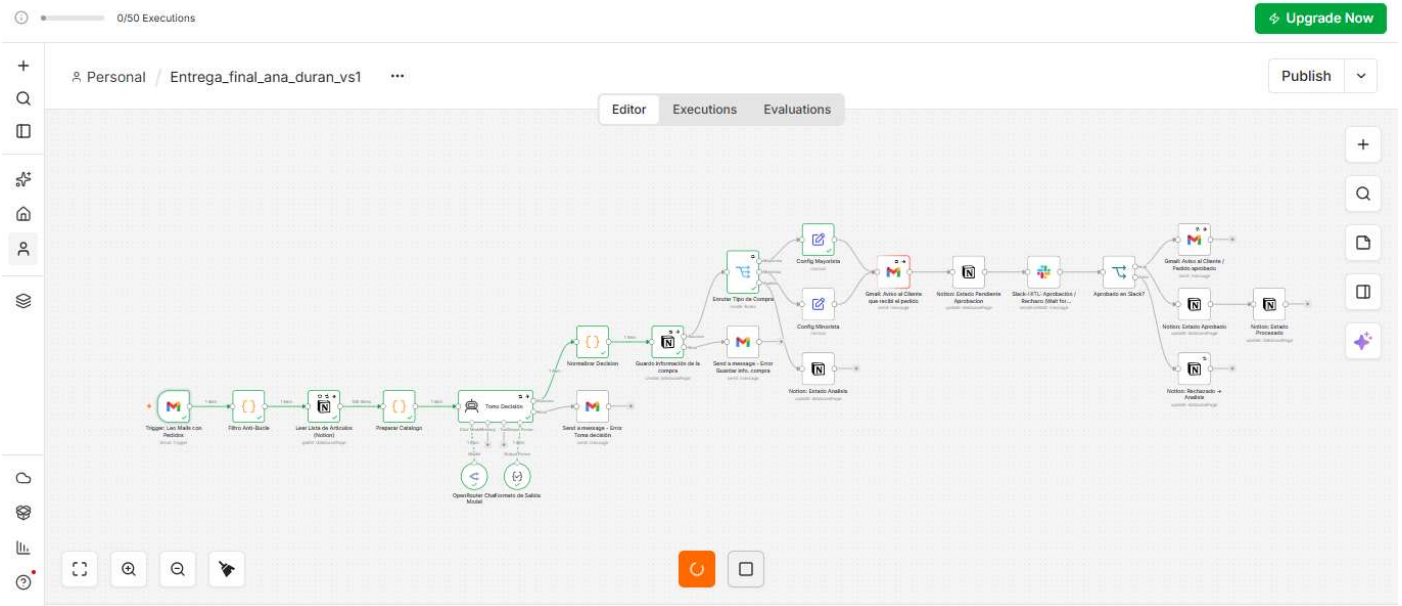
[https://drive.google.com/file/d/17xtzPiJ35CGqHIQYkDkaS0JUYZT6fLoo/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/17xtzPiJ35CGqHIQYkDkaS0JUYZT6fLoo/view?usp=drive_link)

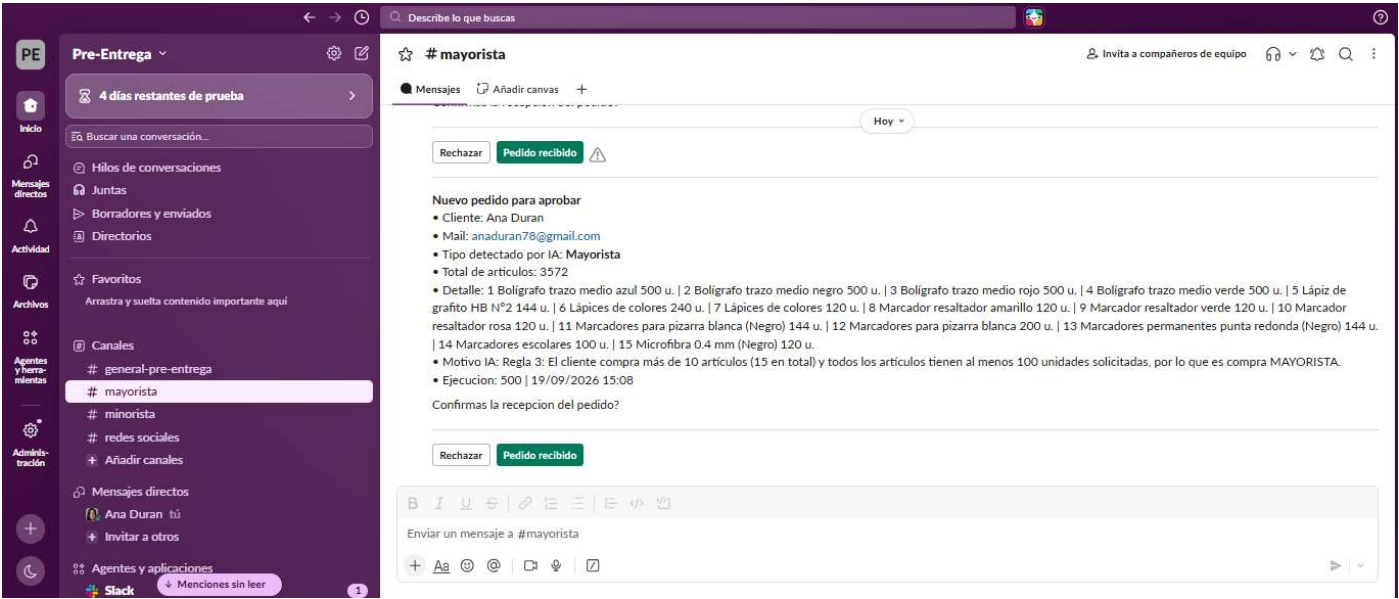
## 8. Capturas de ejecuciones (Screenshots de evidencia)

### a. Mayorista – Camino Feliz

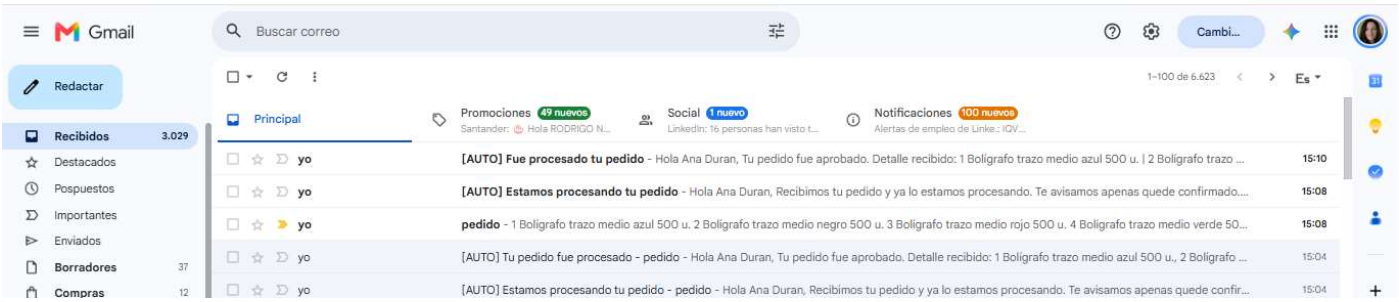


## Entrega Final – Durán Ana

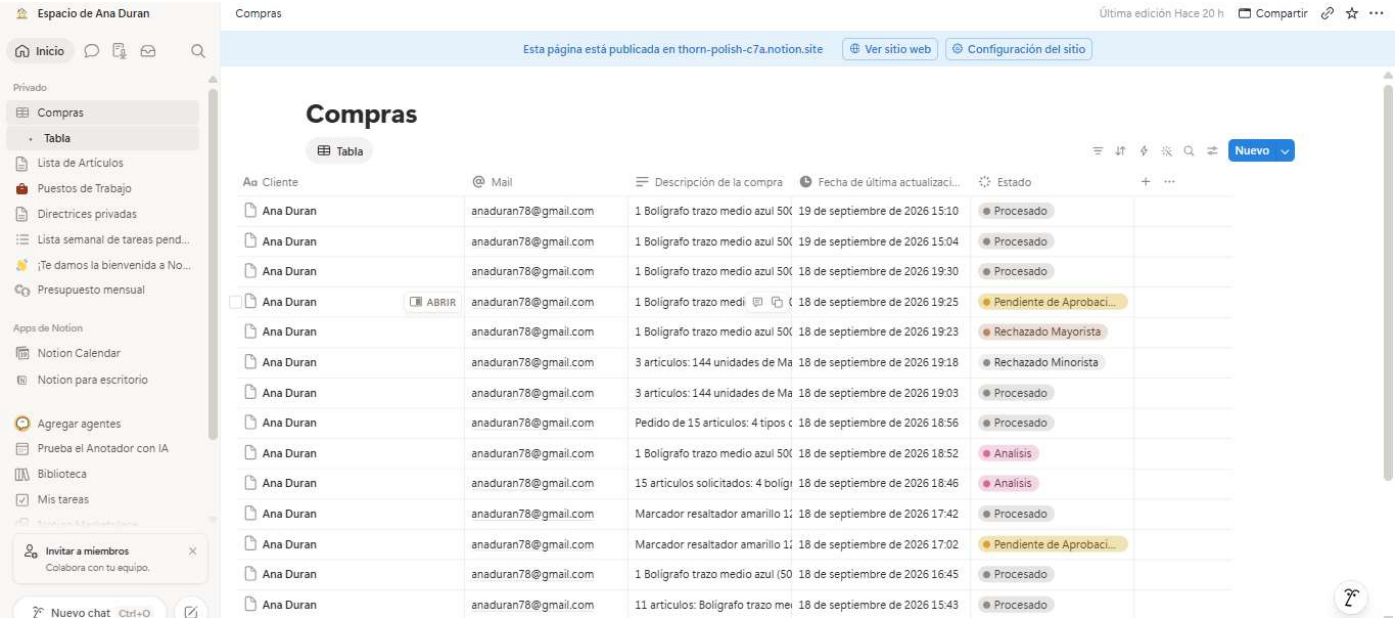




Intervención humana

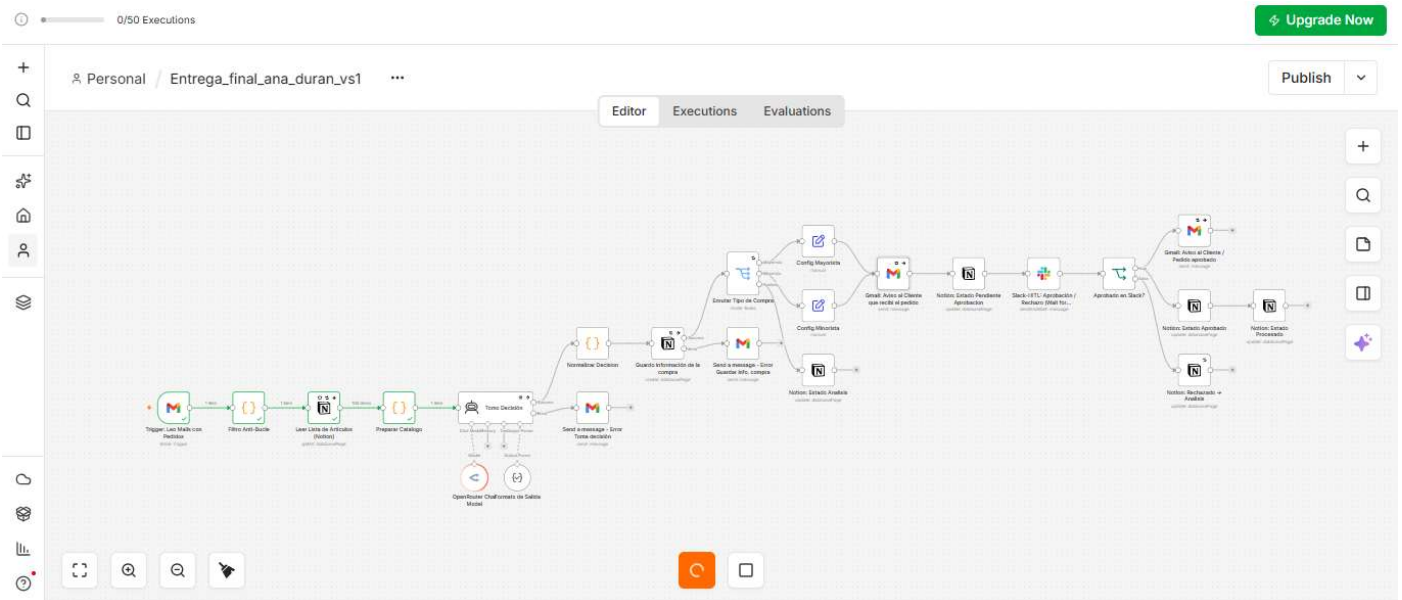
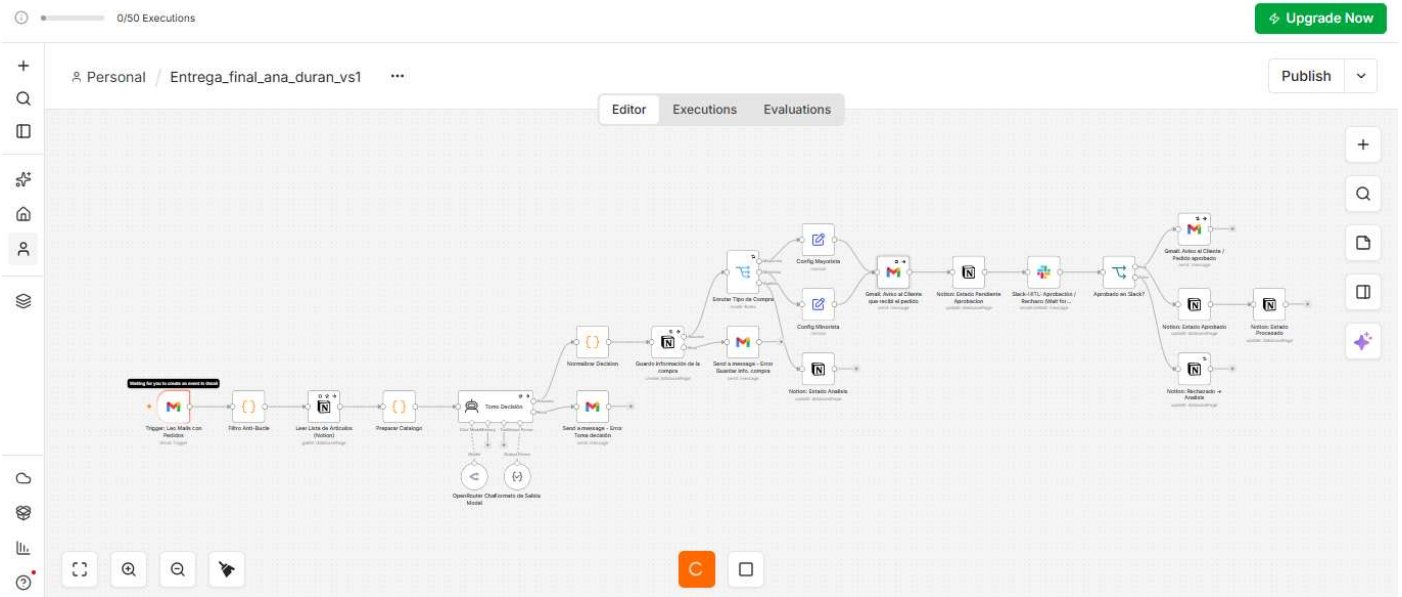


Entrega Final – Durán Ana

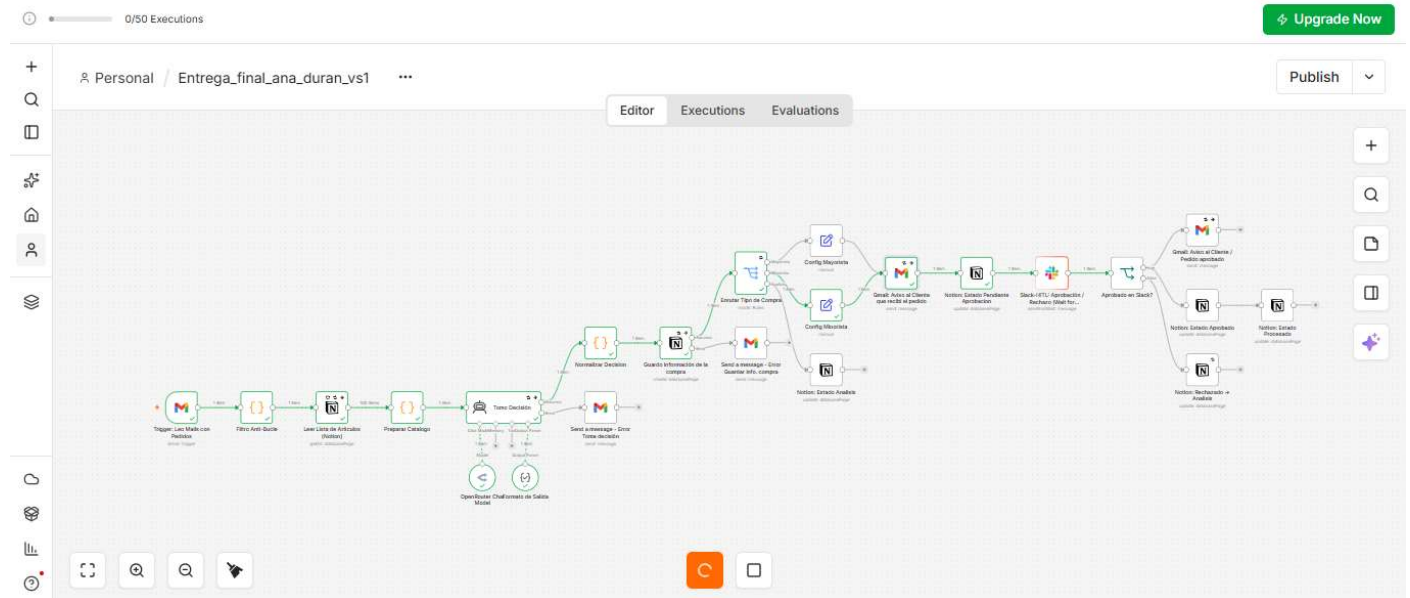
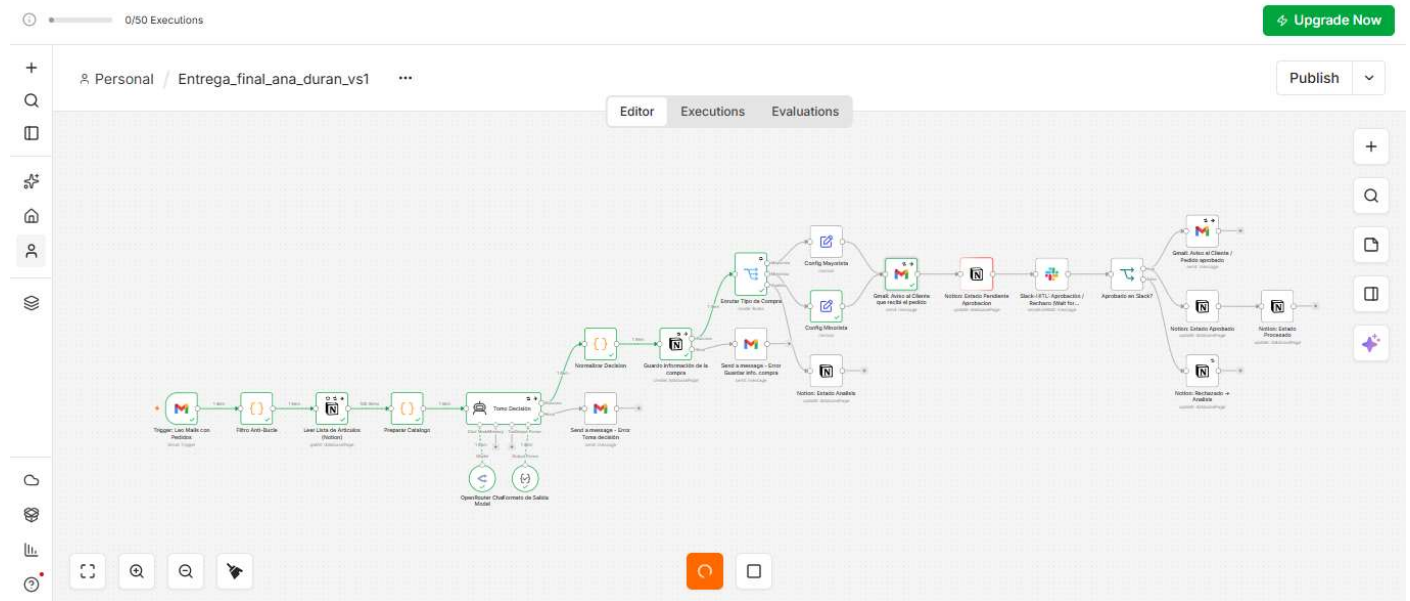


a. Minorista – camino feliz

## Entrega Final – Durán Ana



## Entrega Final – Durán Ana



## Intervención humana

PE

Pre-Entrega

Inicio

Mensajes directos

Actividad

Archivos

Agentes y herramientas

Administración

4 días restantes de prueba

Buscar una conversación...

Hilos de conversaciones

Juntas

Borradores y enviados

Directorios

Favoritos

Arrastra y suelta contenido importante aquí

Canales

# general-pre-entrega

# mayorista

# minorista

# redes sociales

Añadir canales

# minorista

Mensajes

Añadir canvas

Ayer

Hoy

Ana Duran

15:16

Nuevo pedido para aprobar

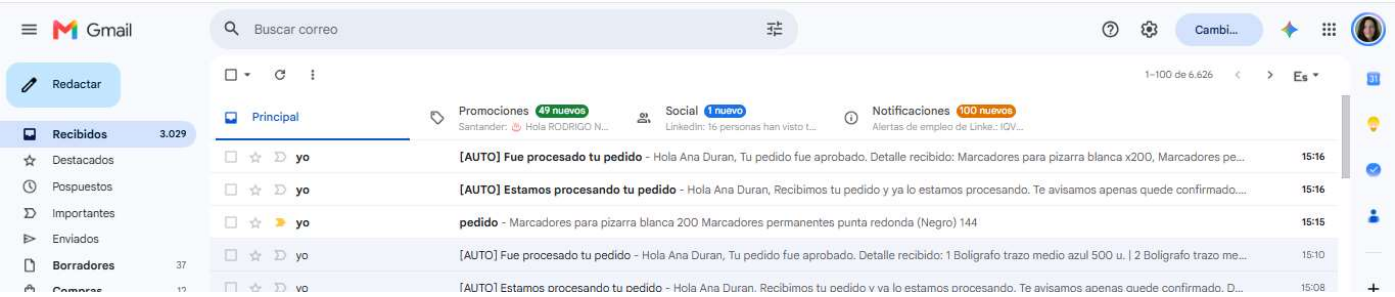
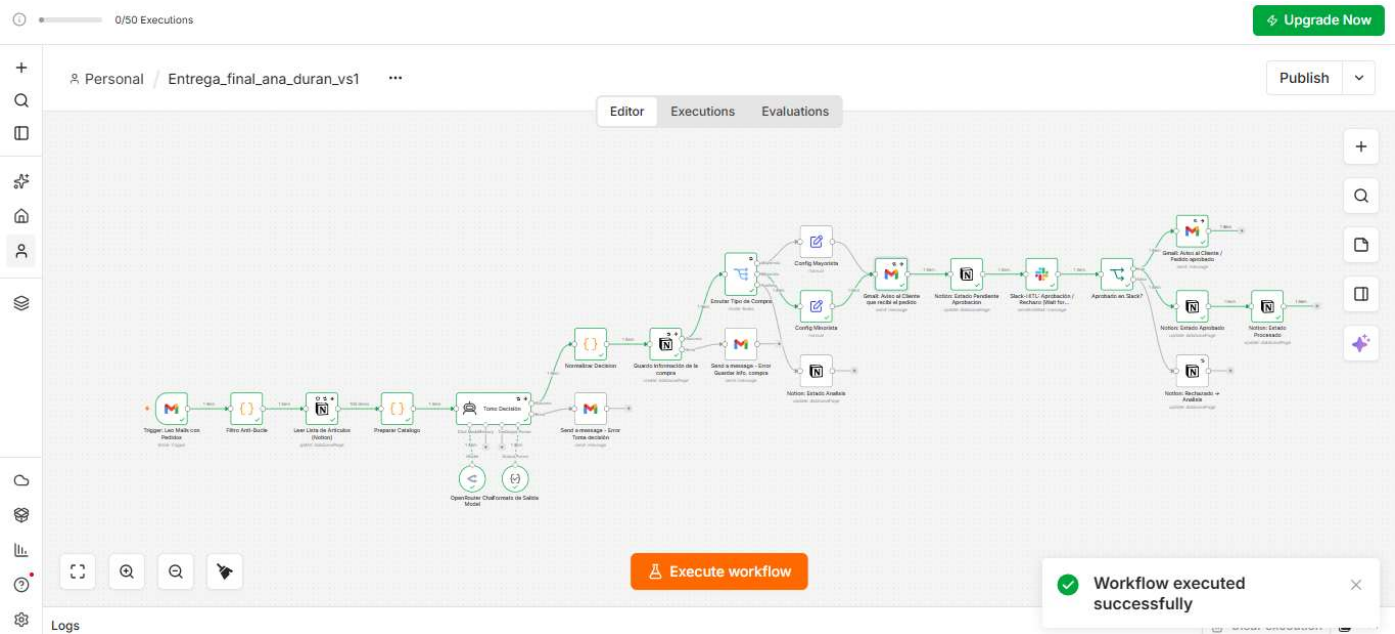
- Cliente: Ana Duran
- Mail: anaduran78@gmail.com
- Tipo detectado por IA: Minorista
- Total de artículos: 344
- Detalle: Marcadores para pizarra blanca x200, Marcadores permanentes punta redonda (Negro) x144
- Motivo IA: Regla 1: El cliente pide solo 2 artículos distintos (menos de 10), por lo que es compra minorista sin importar la cantidad total solicitada.
- Ejecucion: 501 | 19/09/2026 15:16

Confirma la recepción del pedido?

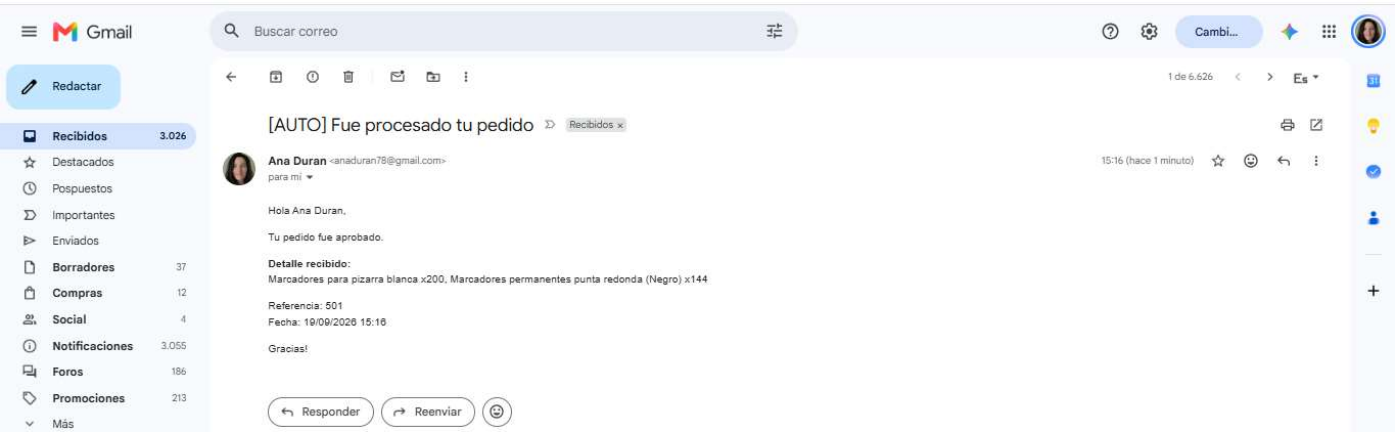
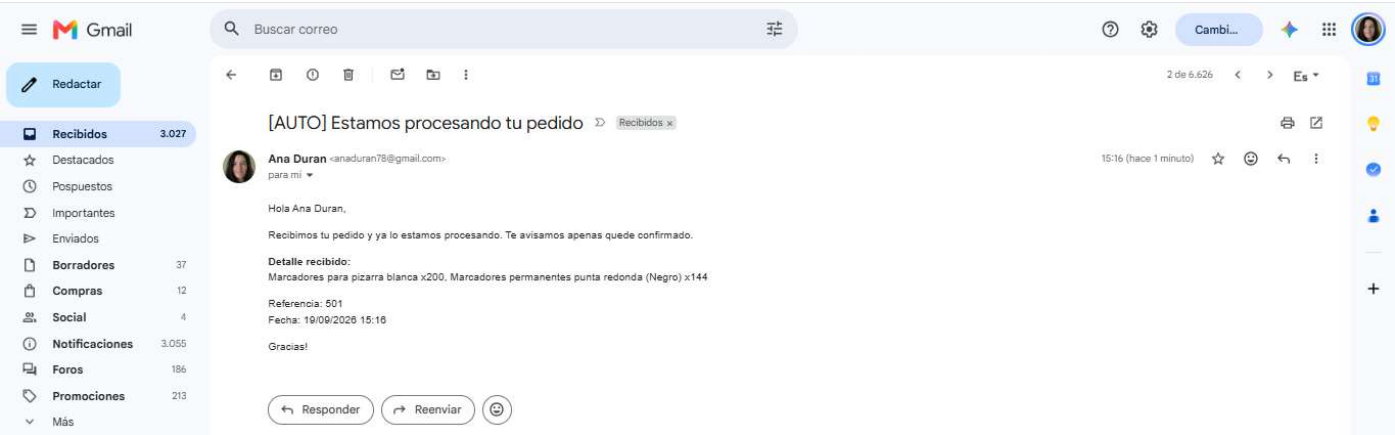
Rechazar

Pedido recibido

Entrega Final – Durán Ana



Entrega Final – Durán Ana



Compras

Tabla

Lista de Artículos

Puestos de Trabajo

Directrices privadas

Lista semanal de tareas pend...

¡Te damos la bienvenida a No...

Presupuesto mensual

Apps de Notion

Notion Calendar

Notion para escritorio

Agregar agentes

Prueba el Anotador con IA

Biblioteca

Mis tareas

Invitar a miembros

Colabora con tu equipo.

Nuevo chat

Ctrl+O

Compras

Tabla

As

Cliente

@ Mail

Descripción de la compra

Fecha de última actualizaci...

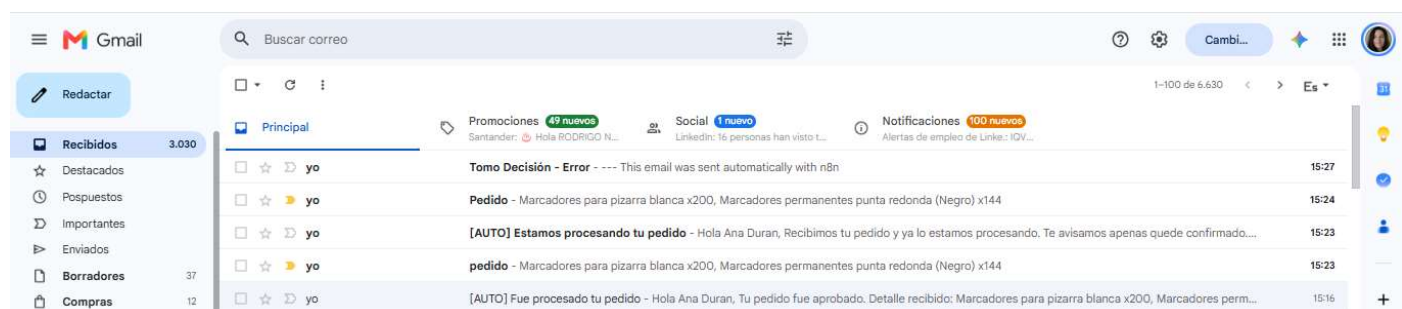
Estado

Nuevo

Ana Duran	anaduran78@gmail.com	Marcadores para pizarra blanca	19 de septiembre de 2026 15:16	Procesado	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50x	19 de septiembre de 2026 15:10	Procesado	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50x	19 de septiembre de 2026 15:04	Procesado	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50x	18 de septiembre de 2026 19:30	Procesado	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50x	18 de septiembre de 2026 19:25	Pendiente de Aprobaci...	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50x	18 de septiembre de 2026 19:23	Rechazado Mayorista	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	3 articulos: 144 unidades de Ma	18 de septiembre de 2026 19:18	Rechazado Minorista	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	3 articulos: 144 unidades de Ma	18 de septiembre de 2026 19:03	Procesado	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	Pedido de 15 articulos: 4 tipos c	18 de septiembre de 2026 18:56	Procesado	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50x	18 de septiembre de 2026 18:52	Analisis	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	15 articulos solicitados: 4 boligr	18 de septiembre de 2026 18:46	Analisis	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	Marcador resaltador amarillo 1;	18 de septiembre de 2026 17:42	Procesado	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	Marcador resaltador amarillo 1;	18 de septiembre de 2026 17:02	Pendiente de Aprobaci...	
Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul (50	18 de septiembre de 2026 16:45	Procesado	

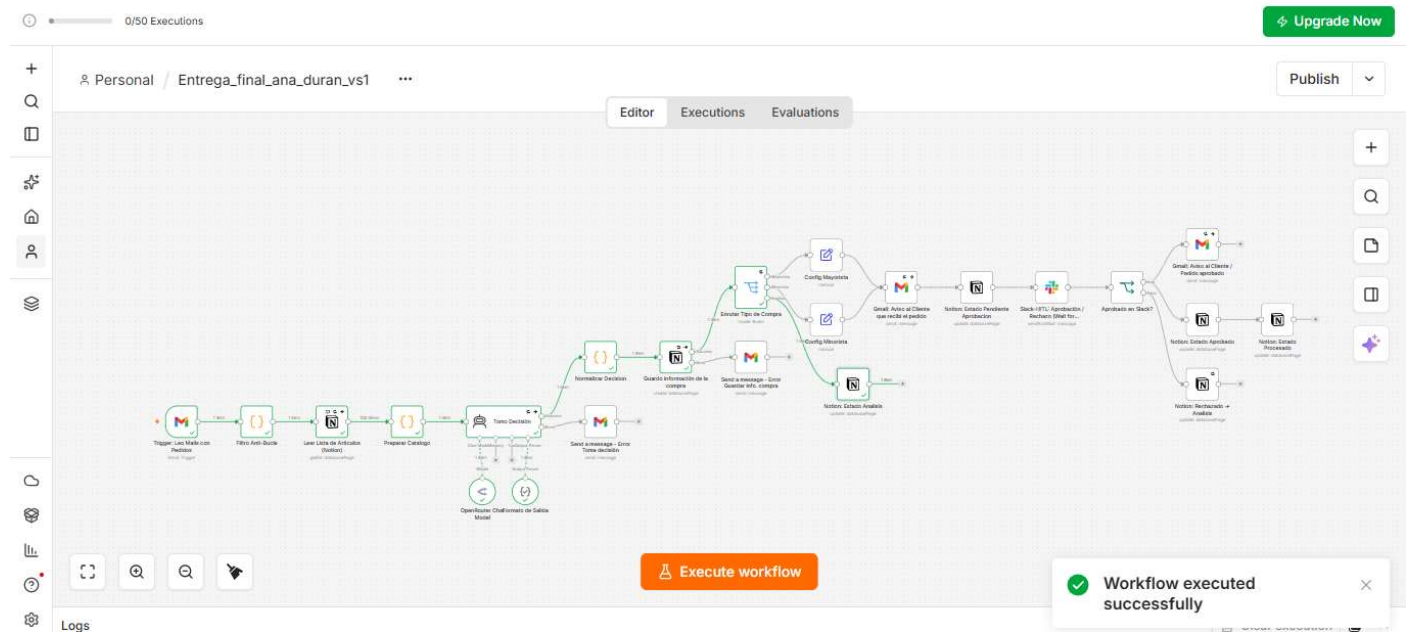
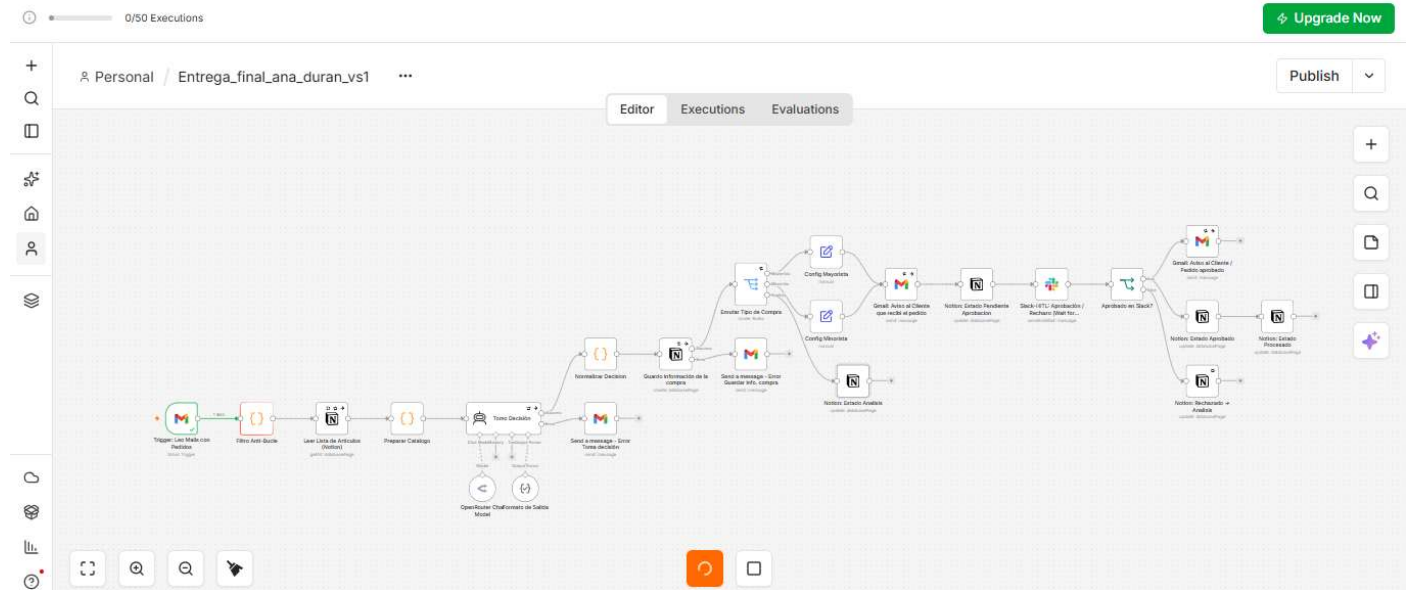
a. Ante un error

## Entrega Final – Durán Ana



b. Cuando pasa a análisis porque no puede clasificar

## Entrega Final – Durán Ana



Privado

Compras

Tabla

Lista de Artículos

Puestos de Trabajo

Directrices privadas

Lista semanal de tareas pend...

¡Te damos la bienvenida a No...

Presupuesto mensual

Apps de Notion

Notion Calendar

Notion para escritorio

Agregar agentes

Prueba el Anotador con IA

Biblioteca

Mis tareas

Invitar a miembros

Nuevo chat

## Compras

Tabla

As	Cliente	@ Mail	Descripción de la compra	Fecha de última actualizaci...	Estado	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	El cuerpo del mail no contiene información clara sobre artículos solicitados ni cantidades.	18 de septiembre de 2026 15:31	● Analisis	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com		18 de septiembre de 2026 15:30	● Rechazado Minorista	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	Marcadores para pizarra blanca	19 de septiembre de 2026 15:24	● Rechazado Minorista	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	Marcadores para pizarra blanca	19 de septiembre de 2026 15:16	● Procesado	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50l	19 de septiembre de 2026 15:10	● Procesado	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50l	19 de septiembre de 2026 15:04	● Procesado	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50l	18 de septiembre de 2026 19:30	● Procesado	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50l	18 de septiembre de 2026 19:25	● Pendiente de Aprobaci...	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50l	18 de septiembre de 2026 19:23	● Rechazado Mayorista	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	3 articulos: 144 unidades de Ma	18 de septiembre de 2026 19:18	● Rechazado Minorista	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	3 articulos: 144 unidades de Ma	18 de septiembre de 2026 19:03	● Procesado	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	Pedido de 15 articulos: 4 tipos c	18 de septiembre de 2026 18:56	● Procesado	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	1 Boligrafo trazo medio azul 50l	18 de septiembre de 2026 18:52	● Analisis	
	Ana Duran	anaduran78@gmail.com	15 articulos solicitados: 4 bolígr	18 de septiembre de 2026 18:46	● Analisis	

26